

# 详细需求设计说明书

## 施工企业全流程运营托管数字化系统

文档版本: V1.0

依据文档: 《施工企业全流程运营托管数字化系统\_PRD》

设计范围: 业务需求分析、功能设计、数据字段、状态流转、规则预警、权限验收

适用对象: 产品、研发、测试、实施、托管运营团队

生成日期: 2026-06-29

### 1. 需求分析结论

PRD 中的九大模块本质上不是九个孤立工具，而是一套围绕施工企业经营风险和利润结果构建的全流程管理系统。详细设计应优先保证统一项目主数据、统一文件证据链、统一预警待办、统一权限审计和统一经营指标口径。

- 第一优先级是打通“项目、资料、成本、财税、回款、驾驶舱”的经营闭环，让企业可以实时看见项目是否赚钱、风险在哪里、谁负责处理。
- 第二优先级是把“资质、人员、投标、劳务法务”纳入准入和风控体系，减少废标、合规处罚、劳资纠纷和合同漏洞。
- 第三优先级是把“军工保密合规、工程非诉回款、线下托管交付”做成差异化能力，形成标准化服务和高客单价产品壁垒。

### 2. 设计原则

| 原则    | 设计要求                                 |
|-------|--------------------------------------|
| 项目为主线 | 所有业务数据尽量关联项目；非项目型数据也需关联企业主体、责任人和时间。  |
| 合规前置  | 资质、人员、涉密、合同、税务、资料、回款证据在业务动作前进行校验和提示。 |
| 风险闭环  | 所有预警必须有责任人、截止时间、处理记录、关闭条件和升级机制。      |
| 证据留存  | 合同、票据、资料、沟通、送达、审批、导出等关键动作可追溯。        |
| 模板驱动  | 标书、资料、合同、催收文书、报表尽量通过模板中心标准化生产。       |
| 权限分层  | 按企业、项目、角色、数据密级和操作类型控制查看、编辑、导出、审批。    |

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 轻量落地 | MVP 避免大型 ERP 式复杂配置，优先支持高频、刚需、可量化价值的流程。 |
|------|----------------------------------------|

3. 用户与使用场景

| 角色        | 核心场景                                 |
|-----------|--------------------------------------|
| 企业老板/董事长  | 查看经营驾驶舱、审批关键事项、查看涉密/营收核心数据、决策并购与托管方案 |
| 总经理/运营负责人 | 统筹项目、成本、投标、回款、风险预警，查看跨部门报表           |
| 项目负责人     | 维护项目计划、成本执行、资料节点、签证变更、分包进度和现场风险      |
| 财务人员      | 维护项目账本、票据、税费、回款、坏账、财税报表和资金台账         |
| 资料员       | 维护资料模板、阶段资料、竣工组卷、图纸归档和文件流转记录         |
| 资质/人事专员   | 维护资质、人员证书、社保、继续教育、年审延期和升级测算          |
| 投标专员      | 筛选标讯、生成标书、管理保证金、复盘废标/中标数据            |
| 法务/清欠专员   | 维护合同风险、催收文书、沟通日志、证据链、非诉/诉讼回款节点       |
| 涉密管理员     | 管理涉密资质、涉密人员、涉密资料权限、导出打印审批和操作审计       |

| 典型场景     | 用户目标                      | 系统响应                            |
|----------|---------------------------|---------------------------------|
| 老板看经营    | 快速判断哪些项目赚钱、哪些甲方拖欠、哪些风险要处理 | 驾驶舱聚合利润、回款、资质、财税、投标、风险指标并可下钻。   |
| 项目经理控成本  | 避免支出超预算、分包超付、资料影响结算       | 预算执行、支出审批、资料预警、分包付款比例联动。        |
| 财务做账报税   | 按项目核算收入成本税费，提前发现税务风险      | 项目账本、发票校验、税负分析、回款税费、报表生成。       |
| 清欠专员催款   | 持续跟进欠款并保留完整证据链            | 债权建档、证据完整度、文书生成、送达留痕、沟通日志、回款阶段。 |
| 涉密管理员管资料 | 防止涉密资料、涉密文件失控             | 涉密资质巡检、密级权限、导出打印审批、全程审计。        |

4. 公共能力详细设计

| 公共能力    | 功能说明                        | 主要用户  | 设计要点               |
|---------|-----------------------------|-------|--------------------|
| 企业/组织管理 | 企业主体、分支机构、项目部、合作单位、甲方单位统一维护 | 企业管理员 | 为全模块提供组织、项目、合作方主数据 |

|      |                                    |           |                       |
|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 项目中心 | 统一创建项目，维护项目类型、地域、甲方、合同额、工期、预算、涉密标识 | 总经理、项目负责人 | 连接投标、资料、成本、财税、劳务、回款   |
| 文件中心 | 证书、合同、图纸、资料、票据、催收文书、送达凭证统一存储       | 资料员、法务、财务 | 支持版本、密级、权限、预览、下载、导出审计 |
| 模板中心 | 资料模板、标书模板、合同模板、催收文书、报表模板配置         | 业务管理员     | 减少重复制作，保障交付标准化        |
| 预警中心 | 到期、逾期、超预算、税负异常、资料缺项、涉密操作等风险统一归集    | 各模块责任人    | 提供待办、通知、升级、闭环记录       |
| 审批流  | 支出超预算、涉密资料导出、关键合同修改、坏账核销等走审批       | 审批人、管理员   | 支持按金额、项目、密级、角色配置流程    |
| 消息通知 | 站内信、短信、微信、邮件等多渠道提醒                 | 全角色       | 支持模板、频率、免打扰、升级提醒      |
| 审计日志 | 记录登录、查看、下载、导出、删除、审批、权限变更、涉密文件操作    | 审计员、涉密管理员 | 用于追责、合规检查和证据留存        |

4.1 公共数据对象

| 对象   | 关键字段                               | 用途                  |
|------|------------------------------------|---------------------|
| 企业主体 | 企业名称、统一社会信用代码、资质范围、经营地域、客户等级、信用状态  | 租户隔离、权限、资质、投标、回款、报告 |
| 项目   | 项目编号、项目类型、地域、甲方、合同额、工期、预算、涉密标识、负责人 | 全流程主线对象             |
| 文件   | 文件名、类型、版本、密级、所属项目、上传人、审批状态、下载次数    | 资料、合同、证据、票据、标书统一归档  |
| 预警   | 来源模块、风险等级、触发规则、责任人、截止时间、处理状态       | 风险闭环与驾驶舱展示          |
| 审批   | 审批类型、发起人、审批人、金额/密级/项目、结果、意见、时间     | 支出、涉密导出、合同修改、坏账核销等  |
| 日志   | 操作人、操作对象、动作、时间、IP、前后值、结果           | 审计、追责、合规检查          |

5. 模块详细需求设计

5.1 资质合规管理（M01）

模块定位：合规准入与资质资产底座。

需求分析：资质、证书、年审、军工保密条件分散管理，导致投标废标、年审遗漏、升级申报缺少数据支撑。本模块需要把线下台账、文件、审批和预警规则产品化，形成可配置、可追溯、可交付的业务闭环。

| 设计项  | 详细说明                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 主要页面 | 资质总览、资质档案、新增/编辑资质、年审延期待办、升级测算、涉密资质管控、外协单位资质审核                  |
| 核心流程 | 建档 -> 核验 -> 设置到期/年审规则 -> 预警 -> 整改闭环 -> 投标/升级准入校验               |
| 关键字段 | 资质类型、证书编号、等级、发证机关、有效期、年审日期、承接范围、地域限制、扫描件、核验状态、密级、责任人           |
| 状态流转 | 草稿、待核验、有效、即将到期、已过期、整改中、停用                                      |
| 业务规则 | 资质到期前 90/60/30/7 天提醒；过期资质不得用于投标准入；涉密资质缺少人员/场地/制度任一条件时标记为不满足准入。 |
| 异常处理 | 核验接口不可用时允许人工上传核验证明；证书过期后仅允许管理员归档或发起延期流程。                       |

5.1.1 功能点详细设计

| 编号        | 场景    | 功能点                                   | 需求描述                                                  | 系统处理                                           | 验收标准                                  |
|-----------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| M01-DR-01 | 新增/维护 | 资质资产总台账                               | 资质资产总台账：建筑施工资质、安许证、劳务资质、军工二级保密资质、涉密信息集成资质、特种作业资质统一建档。 | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M01-DR-02 | 查询/筛选 | 证书原件扫描、线上真伪核验、到期倒计时、等级/承接范围/地域限制智能标注。 | 证书原件扫描、线上真伪核验、到期倒计时、等级/承接范围/地域限制智能标注。                 | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M01-DR-03 | 规则校验  | 年审、延期、抽查、公示、信用扣分、黑名单、企业异常信息预警。        | 年审、延期、抽查、公示、信用扣分、黑名单、企业异常信息预警。                        | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M01-DR-04 | 预警/待办 | 资质升级、增项、并购/分立/转让测算，输出业绩、人员、设备、场地缺口    | 资质升级、增项、并购/分立/转让测算，输出业绩、人员、设备、场地缺口和整改清单。              | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到        |

|           |       |          |                                                                       |                                                |                                       |
|-----------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|           |       | 口和整改清单。  |                                                                       |                                                | 操作人和时间。                               |
| M01-DR-05 | 导出/报表 | 涉密资质专属管控 | 涉密资质专属管控：政审、社保、培训、场地、保密设备、制度、外协单位资质审核。                                | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M01-DR-99 | 模块联动  | 跨模块数据同步  | 与项目中心、文件中心、预警中心、审计日志联动；核心对象包括：资质证书、企业主体、人员证书、业绩、设备、场地、保密制度、外协单位、预警事件。 | 系统按项目、企业、角色、密级过滤数据，并将风险事件推送至责任人。               | 跨模块字段口径一致；预警可闭环；日志可检索。                |

5.1.2 字段与权限补充

| 字段   | 类型说明                  | 是否必填 | 控制要求              |
|------|-----------------------|------|-------------------|
| 资质类型 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、、入、出均需做权限和日志控制 |
| 证书编号 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、、入、出均需做权限和日志控制 |
| 等级   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、、入、出均需做权限和日志控制 |
| 发证机关 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、、入、出均需做权限和日志控制 |
| 有效期  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、、入、出均需做权限和日志控制 |
| 年日期  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景  | 新增、、入、出均需做权限和日志控制 |
| 承接范围 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景  | 新增、、入、出均需做权限和日志控制 |
| 地域限制 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景  | 新增、、入、出均需做权限和日志控制 |
| 描件   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景  | 新增、、入、出均需做权限和日志控制 |
| 核验状态 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景  | 新增、、入、出均需做权限和日志控制 |
| 密级   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景  | 新增、、入、出均需做权限和日志控制 |
| 责任人  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字      | 按场景  | 新增、、入、出均需做权限和日志控制 |

|  |       |  |  |
|--|-------|--|--|
|  | 段类型配置 |  |  |
|--|-------|--|--|

5.2 财税风控管理（M02）

模块定位：项目账本与税务风险闭环。

需求分析：工程款、材料款、劳务费混账，无票支出和税负异常难以前置发现，项目盈亏只能事后核算。本模块需要把线下台账、文件、审批和预警规则产品化，形成可配置、可追溯、可交付的业务闭环。

| 设计项  | 详细说明                                                |
|------|-----------------------------------------------------|
| 主要页面 | 项目账本、收支流水、发票管理、税负预警、回款税费测算、利润表、财税体检报告               |
| 核心流程 | 项目建账 -> 录入/导入收支与票据 -> 规则校验 -> 风险预警 -> 调整/补票 -> 出具报表 |
| 关键字段 | 项目、收支类型、金额、税率、发票号、开票方、收票方、计税方式、付款日期、凭证附件、核销状态、风险标签  |
| 状态流转 | 待入账、已入账、待补票、异常、待核销、已核销、已归档                          |
| 业务规则 | 无票支出超过项目支出阈值触发风险；发票主体与合同主体不一致时提示复核；坏账核销必须走审批。       |
| 异常处理 | 历史项目允许补录期初数据；税务规则无法自动判断时进入人工复核池。                    |

5.2.1 功能点详细设计

| 编号        | 场景    | 功能点                                     | 需求描述                                      | 系统处理                                           | 验收标准                                      |
|-----------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| M02-DR-01 | 新增/维护 | 一项目一账本，独立核算收入、直接成本、规费、税费、净利润。           | 一项目一账本，独立核算收入、直接成本、规费、税费、净利润。             | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M02-DR-02 | 查询/筛选 | 垫资、逾期利息、违约补偿、质保金、坏账、欠款核销专项记账。           | 垫资、逾期利息、违约补偿、质保金、坏账、欠款核销专项记账。             | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M02-DR-03 | 规则校验  | 无票支出、发票真伪异常、税负率超标、异地施工预缴、简易计税、分包差额计税自动校 | 无票支出、发票真伪异常、税负率超标、异地施工预缴、简易计税、分包差额计税自动校验。 | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到            |

|           |       |                                  |                                                               |                                                |                                       |
|-----------|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|           |       | 验。                               |                                                               |                                                | 操作人和时间。                               |
| M02-DR-04 | 预警/待办 | 非诉/诉讼回款专项资金台账，回款税费自动测算。          | 非诉/诉讼回款专项资金台账，回款税费自动测算。                                       | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M02-DR-05 | 导出/报表 | 单项目利润表、企业盈亏报表、税负分析、财税合规体检报告自动生成。 | 单项目利润表、企业盈亏报表、税负分析、财税合规体检报告自动生成。                              | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M02-DR-99 | 模块联动  | 跨模块数据同步                          | 与项目中心、文件中心、预警中心、审计日志联动；核心对象包括：项目账本、收支流水、发票、税费规则、回款记录、坏账记录、报表。 | 系统按项目、企业、角色、密级过滤数据，并将风险事件推送至责任人。               | 跨模块字段口径一致；预警可闭环；日志可检索。                |

5.2.2 字段与权限补充

| 字段   | 类型说明                  | 是否必填 | 控制要求               |
|------|-----------------------|------|--------------------|
| 项目   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 收支类型 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 金额   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 税率   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 发票号  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 开票方  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景  | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 收票方  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景  | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 税方式  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景  | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 付款日期 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景  | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |

|      |                       |     |                    |
|------|-----------------------|-----|--------------------|
| 凭附件  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 核销状态 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 风险标签 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |

5.3 招投标全过程管理（M03）

模块定位：机会发现、标书生产与投标复盘。

需求分析：标讯分散、资料匹配易错、保证金无人跟进、废标原因缺少复盘，涉密投标资料缺少权限管控。本模块需要把线下台账、文件、审批和预警规则产品化，形成可配置、可追溯、可交付的业务闭环。

| 设计项  | 详细说明                                               |
|------|----------------------------------------------------|
| 主要页面 | 标讯列表、智能匹配、投标项目看板、标书模板库、保证金台账、废标复盘、涉密投标资料           |
| 核心流程 | 抓取标讯 -> 匹配资质/地域/业绩 -> 立项投标 -> 生成标书 -> 跟踪节点 -> 开标复盘 |
| 关键字段 | 公告来源、项目类型、地域、资质要求、报名截止、开标时间、保证金金额、投标状态、废标原因、竞品信息   |
| 状态流转 | 待评估、可投、不可投、报名中、标书制作中、已投标、已中标、未中标、废标、归档             |
| 业务规则 | 资质/人员/业绩不满足时默认不可投；保证金到期未退回自动升级提醒；涉密项目资料必须按密级授权。    |
| 异常处理 | 公告解析失败时允许手工录入；投标截止后禁止修改关键投标节点，仅允许补充复盘信息。           |

5.3.1 功能点详细设计

| 编号        | 场景    | 功能点                            | 需求描述                           | 系统处理                                           | 验收标准                                      |
|-----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| M03-DR-01 | 新增/维护 | 全网标讯抓取，覆盖房建、市政、公路、政府采购、军工涉密项目。 | 全网标讯抓取，覆盖房建、市政、公路、政府采购、军工涉密项目。 | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M03-DR-02 | 查询/筛选 | 按资质等级、经营范围、地域和项目类型筛选可投项目并推送。   | 按资质等级、经营范围、地域和项目类型筛选可投项目并推送。   | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到            |

|           |       |                                      |                                                                |                                                |                                       |
|-----------|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|           |       |                                      |                                                                |                                                | 操作人和时间。                               |
| M03-DR-03 | 规则校验  | 民用建筑、市政、机电、军工涉密工程标书模板库，人员/资质/业绩一键填充。 | 民用建筑、市政、机电、军工涉密工程标书模板库，人员/资质/业绩一键填充。                           | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M03-DR-04 | 预警/待办 | 报名、购标、答疑、开标、保证金、履约保证金全流程节点跟踪。        | 报名、购标、答疑、开标、保证金、履约保证金全流程节点跟踪。                                  | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M03-DR-05 | 导出/报表 | 废标原因归档、中标率、竞品投标数据分析，涉密投标资料加密存储和分级授权。 | 废标原因归档、中标率、竞品投标数据分析，涉密投标资料加密存储和分级授权。                           | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M03-DR-99 | 模块联动  | 跨模块数据同步                              | 与项目中心、文件中心、预警中心、审计日志联动；核心对象包括：标讯、投标项目、标书模板、企业资料、保证金、竞品记录、废标原因。 | 系统按项目、企业、角色、密级过滤数据，并将风险事件推送至责任人。               | 跨模块字段口径一致；预警可闭环；日志可检索。                |

5.3.2 字段与权限补充

| 字段   | 类型说明                  | 是否必填 | 控制要求               |
|------|-----------------------|------|--------------------|
| 公告来源 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 项目类型 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 地域   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 资质要求 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 报名截止 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 开标时间 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景  | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |

|       |                       |     |                    |
|-------|-----------------------|-----|--------------------|
| 保证金金额 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 投标状态  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 废标原因  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 竞品信息  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |

5.4 工程资料全生命周期管理（M04）

模块定位：资料模板、过程留痕与竣工组卷。

需求分析：施工资料纸质零散，签证/变更/隐蔽资料滞后，竣工组卷工作量大，涉密图纸泄露风险高。本模块需要把线下台账、文件、审批和预警规则产品化，形成可配置、可追溯、可交付的业务闭环。

| 设计项  | 详细说明                                              |
|------|---------------------------------------------------|
| 主要页面 | 资料计划、资料模板库、项目资料目录、签证变更、图纸档案、竣工组卷、涉密资料审批           |
| 核心流程 | 项目阶段计划 -> 自动生成资料清单 -> 上传/填报 -> 审核 -> 缺项预警 -> 组卷导出 |
| 关键字段 | 资料类型、专业、项目阶段、文件版本、上传人、审核人、密级、关联签证/变更、截止日期、组卷位置    |
| 状态流转 | 待上传、待审核、需退回、已通过、缺项、已组卷、已归档                        |
| 业务规则 | 阶段资料逾期未上传生成待办；签证/变更资料缺失时在结算和回款模块标记证据不足。           |
| 异常处理 | 大文件上传失败需保留断点记录；涉密文件禁止普通下载，需审批后限时访问。               |

5.4.1 功能点详细设计

| 编号        | 场景    | 功能点                               | 需求描述                              | 系统处理                                           | 验收标准                                      |
|-----------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| M04-DR-01 | 新增/维护 | 开工报审、施工记录、隐蔽验收、现场签证、设计变更、竣工验收模板库。 | 开工报审、施工记录、隐蔽验收、现场签证、设计变更、竣工验收模板库。 | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M04-DR-02 | 查询/筛选 | 按土建、市政、机电、军工涉密工程区分专业资料模板          | 按土建、市政、机电、军工涉密工程区分专业资料模板。         | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志。         | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；                        |

|           |       |                                                        |                                                                                   |                                                            |                                                           |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|           |       | 板。                                                     |                                                                                   | 志，异常时返回原因。                                                 | 异常有提示；<br>结果可追溯到<br>操作人和时间。                               |
| M04-DR-03 | 规则校验  | 施工计划联动资料<br>填报提醒，签证和<br>变更逾期未上传预<br>警。                 | 施工计划联动资料填报提醒，签证<br>和变更逾期未上传预警。                                                    | 用户提交数据后，系统校验<br>必填项、权限、状态和业务<br>规则；通过后保存并写入日<br>志，异常时返回原因。 | 功能可完成端<br>到端操作；关<br>键字段可查；<br>异常有提示；<br>结果可追溯到<br>操作人和时间。 |
| M04-DR-04 | 预警/待办 | 资料云端加密存<br>储，上传、下载、<br>转发、打印全程日<br>志留痕。                | 资料云端加密存储，上传、下载、<br>转发、打印全程日志留痕。                                                   | 用户提交数据后，系统校验<br>必填项、权限、状态和业务<br>规则；通过后保存并写入日<br>志，异常时返回原因。 | 功能可完成端<br>到端操作；关<br>键字段可查；<br>异常有提示；<br>结果可追溯到<br>操作人和时间。 |
| M04-DR-05 | 导出/报表 | 竣工资料一键组<br>卷，支持 PDF、<br>CAD 图纸批量导<br>出归档，涉密文件分<br>级管控。 | 竣工资料一键组卷，支持 PDF、CAD<br>图纸批量导出归档，涉密文件分级<br>管控。                                     | 用户提交数据后，系统校验<br>必填项、权限、状态和业务<br>规则；通过后保存并写入日<br>志，异常时返回原因。 | 功能可完成端<br>到端操作；关<br>键字段可查；<br>异常有提示；<br>结果可追溯到<br>操作人和时间。 |
| M04-DR-99 | 模块联动  | 跨模块数据同步                                                | 与项目中心、文件中心、预警中<br>心、审计日志联动；核心对象包<br>括：资料模板、项目阶段、工程文<br>件、签证单、变更单、图纸、操作<br>日志、组卷包。 | 系统按项目、企业、角色、<br>密级过滤数据，并将风险事<br>件推送至责任人。                   | 跨模块字段口<br>径一致；预警<br>可闭环；日志<br>可检索。                        |

5.4.2 字段与权限补充

| 字段   | 类型说明                      | 是否必填 | 控制要求               |
|------|---------------------------|------|--------------------|
| 资料类型 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 专业   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 项目阶段 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 文件版本 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 上传人  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 审核人  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字          | 按场景  | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |

|         |                           |     |                    |
|---------|---------------------------|-----|--------------------|
|         | 段类型配置                     |     |                    |
| 密级      | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 关联签证/变更 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 截止日期    | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 组卷位置    | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |

5.5 项目成本精准管控（M05）

模块定位：盈利核心与预算执行控制。

需求分析：事前预算不准、事中支出失控、分包超付、材料浪费、机械闲置、垫资资金成本无法核算。本模块需要把线下台账、文件、审批和预警规则产品化，形成可配置、可追溯、可交付的业务闭环。

| 设计项  | 详细说明                                                  |
|------|-------------------------------------------------------|
| 主要页面 | 项目预算、成本执行、支出申请、材料领用、机械台班、分包结算、付款预警、真实利润核算             |
| 核心流程 | 预算编制 -> 成本科目下达 -> 支出/领用/台班/考勤归集 -> 偏差预警 -> 审批 -> 利润核算 |
| 关键字段 | 成本科目、预算金额、已发生金额、申请金额、供应商/分包商、合同进度、付款比例、资金占用天数、利率      |
| 状态流转 | 预算草稿、已发布、执行中、超预算、待审批、已付款、已结算、已关闭                      |
| 业务规则 | 支出超过预算或付款超过进度必须二次审批；资金占用成本按垫资金额、占用天数和配置利率计算。          |
| 异常处理 | 紧急支出允许先登记后补审批，但必须进入异常清单；预算调整需记录版本差异。                  |

5.5.1 功能点详细设计

| 编号        | 场景    | 功能点                                     | 需求描述                                    | 系统处理                                           | 验收标准                                      |
|-----------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| M05-DR-01 | 新增/维护 | 人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金一键预算，普通/军工项目差异化模板。 | 人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金一键预算，普通/军工项目差异化模板。 | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |

|           |       |                                   |                                                                      |                                                |                                           |
|-----------|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| M05-DR-02 | 查询/筛选 | 每笔支出对标预算，超预算触发预警和二次审批。            | 每笔支出对标预算，超预算触发预警和二次审批。                                               | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M05-DR-03 | 规则校验  | 材料领用、机械台班、工人考勤自动联动项目成本。           | 材料领用、机械台班、工人考勤自动联动项目成本。                                              | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M05-DR-04 | 预警/待办 | 分包合同、月度结算、付款记录闭环台账，识别超进度付款和重复结算。  | 分包合同、月度结算、付款记录闭环台账，识别超进度付款和重复结算。                                     | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M05-DR-05 | 导出/报表 | 自动计算垫资时长、资金占用利息、回款滞后成本，核算项目真实净利润。 | 自动计算垫资时长、资金占用利息、回款滞后成本，核算项目真实净利润。                                    | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M05-DR-99 | 模块联动  | 跨模块数据同步                           | 与项目中心、文件中心、预警中心、审计日志联动；核心对象包括：预算、成本科目、支出单、材料领用、机械台班、考勤、分包合同、付款、利润模型。 | 系统按项目、企业、角色、密级过滤数据，并将风险事件推送至责任人。               | 跨模块字段口径一致；预警可闭环；日志可检索。                    |

5.5.2 字段与权限补充

| 字段      | 类型说明                  | 是否必填 | 控制要求               |
|---------|-----------------------|------|--------------------|
| 成本科目    | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 预算金额    | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 已发生金额   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 申请金额    | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 供应商/分包商 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字      | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |

|        |                           |     |                    |
|--------|---------------------------|-----|--------------------|
|        | 段类型配置                     |     |                    |
| 合同进度   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 付款比例   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 资金占用天数 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 利率     | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |

5.6 劳务与法务一体化（M06）

模块定位：现场用工合规、合同风控与证据链。

需求分析：实名制、考勤、工资、工伤保险和合同条款缺失，导致劳资纠纷、工伤赔付和维权困难。本模块需要把线下台账、文件、审批和预警规则产品化，形成可配置、可追溯、可交付的业务闭环。

| 设计项  | 详细说明                                                  |
|------|-------------------------------------------------------|
| 主要页面 | 工人档案、实名制考勤、劳动合同、保险台账、工资发放、工程合同风控、纠纷证据链                |
| 核心流程 | 人员入场 -> 实名建档 -> 合同/保险校验 -> 考勤 -> 工资生成 -> 风险预警 -> 证据归档 |
| 关键字段 | 姓名、身份证、班组、工种、入场日期、合同状态、保险到期、考勤记录、工资金额、代发流水、风险条款       |
| 状态流转 | 待入场、在场、离场、合同缺失、保险缺失、工资待发、已发放、纠纷预警                     |
| 业务规则 | 无劳动合同或工伤保险缺失时提示高风险；工资发放需关联合同、考勤、银行流水和公示记录。            |
| 异常处理 | 人脸识别失败时允许人工补卡并留痕；合同风险识别结果需支持法务人工确认。                   |

5.6.1 功能点详细设计

| 编号        | 场景    | 功能点                          | 需求描述                         | 系统处理                                           | 验收标准                                      |
|-----------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| M06-DR-01 | 新增/维护 | 工人信息建档、人脸识别考勤、班组管理、电子劳动合同签署。 | 工人信息建档、人脸识别考勤、班组管理、电子劳动合同签署。 | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M06-DR-02 | 查询/筛选 | 工伤保险到期提                      | 工伤保险到期提醒，工资台账、银              | 用户提交数据后，系统校验                                   | 功能可完成端                                    |

|           |       |                                    |                                                                  |                                                |                                           |
|-----------|-------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           |       | 醒，工资台账、银行代发记录、工资公示表一键生成。           | 行代发记录、工资公示表一键生成。                                                 | 必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。             | 到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。       |
| M06-DR-03 | 规则校验  | 总包、分包、材料采购、劳务用工标准合同模板。             | 总包、分包、材料采购、劳务用工标准合同模板。                                           | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M06-DR-04 | 预警/待办 | 合同霸王条款、付款违约、工期漏洞智能识别并标注。           | 合同霸王条款、付款违约、工期漏洞智能识别并标注。                                         | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M06-DR-05 | 导出/报表 | 工期逾期、甲方付款逾期、违约行为自动记录，提前预警纠纷并留存证据链。 | 工期逾期、甲方付款逾期、违约行为自动记录，提前预警纠纷并留存证据链。                               | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M06-DR-99 | 模块联动  | 跨模块数据同步                            | 与项目中心、文件中心、预警中心、审计日志联动；核心对象包括：工人、班组、考勤、劳动合同、保险、工资单、工程合同、风险条款、证据。 | 系统按项目、企业、角色、密级过滤数据，并将风险事件推送至责任人。               | 跨模块字段口径一致；预警可闭环；日志可检索。                    |

5.6.2 字段与权限补充

| 字段   | 类型说明                  | 是否必填 | 控制要求               |
|------|-----------------------|------|--------------------|
| 姓名   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 身份证  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 班组   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 工种   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 入场日期 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |

|      |                       |     |                    |
|------|-----------------------|-----|--------------------|
| 合同状态 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 保险到期 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 考勤记录 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 工资金额 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 代发流水 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 风险条款 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |

5.7 工程回款清欠专项（M07）

模块定位：债权建档、非诉催收与回款经营分析。

需求分析：进度款、尾款、质保金、垫资款证据分散，线下催收无流程、无记录、无策略，坏账率高。本模块需要把线下台账、文件、审批和预警规则产品化，形成可配置、可追溯、可交付的业务闭环。

| 设计项  | 详细说明                                                       |
|------|------------------------------------------------------------|
| 主要页面 | 债权总览、债权档案、证据链、催收计划、文书生成、沟通日志、回款进度、甲方信用评级                   |
| 核心流程 | 债权建档 -> 证据完整度评估 -> 分级 -> 制定催收计划 -> 文书/谈判/对账 -> 回款/核销 -> 复盘 |
| 关键字段 | 欠款类型、欠款金额、逾期天数、甲方主体、合同编号、证据清单、催收阶段、送达凭证、回款金额、信用分           |
| 状态流转 | 正常回款、逾期、呆滞、坏账风险、非诉处理中、诉讼处理中、部分回款、已结清、已核销                   |
| 业务规则 | 逾期天数和金额达到阈值自动升级；证据完整度低于阈值时不得进入律师函节点；回款需同步财税台账。             |
| 异常处理 | 历史债权允许批量导入；缺少证据的债权进入补证任务，不直接标记为可诉。                         |

5.7.1 功能点详细设计

| 编号        | 场景    | 功能点                            | 需求描述                             | 系统处理                                           | 验收标准                     |
|-----------|-------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| M07-DR-01 | 新增/维护 | 进度款、竣工尾款、质保金、垫资款、逾期利息、违约金债权统一建 | 进度款、竣工尾款、质保金、垫资款、逾期利息、违约金债权统一建档。 | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示； |

|           |       |                                     |                                                                      |                                                |                                       |
|-----------|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|           |       | 档。                                  |                                                                      |                                                | 结果可追溯到操作人和时间。                         |
| M07-DR-02 | 查询/筛选 | 关联合同、竣工验收单、签证单、结算书、沟通记录和送达凭证。       | 关联合同、竣工验收单、签证单、结算书、沟通记录和送达凭证。                                        | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M07-DR-03 | 规则校验  | 按金额、逾期时长、甲方信用分级为正常回款、呆滞账款、坏账。       | 按金额、逾期时长、甲方信用分级为正常回款、呆滞账款、坏账。                                        | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M07-DR-04 | 预警/待办 | 催告函、律师函标准化生成，商务谈判、对账、沟通日志全程存档。      | 催告函、律师函标准化生成，商务谈判、对账、沟通日志全程存档。                                       | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M07-DR-05 | 导出/报表 | 回款成功率、平均回款周期、坏账率、甲方信用评级和后续合作风险自动分析。 | 回款成功率、平均回款周期、坏账率、甲方信用评级和后续合作风险自动分析。                                  | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M07-DR-99 | 模块联动  | 跨模块数据同步                             | 与项目中心、文件中心、预警中心、审计日志联动；核心对象包括：债权、欠款主体、合同证据、催收文书、送达凭证、沟通日志、回款计划、信用评级。 | 系统按项目、企业、角色、密级过滤数据，并将风险事件推送至责任人。               | 跨模块字段口径一致；预警可闭环；日志可检索。                |

5.7.2 字段与权限补充

| 字段   | 类型说明                  | 是否必填 | 控制要求               |
|------|-----------------------|------|--------------------|
| 欠款类型 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 欠款金额 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 逾期天数 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 甲方主体 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字      | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |

|      |                       |     |                    |
|------|-----------------------|-----|--------------------|
|      | 段类型配置                 |     |                    |
| 合同编号 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是   | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 证据清单 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 催收段  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 送达凭证 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 回款金额 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 信用分  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |

5.8 企业数字化驾驶舱（M08）

模块定位：老板视角的经营总控中心。

需求分析：负责人无法统一查看项目、资金、资质、风险、投标、回款、经营报告，决策依赖经验。本模块需要把线下台账、文件、审批和预警规则产品化，形成可配置、可追溯、可交付的业务闭环。

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 设计项  | 详细说明                                             |
| 主要页面 | 经营总览、项目看板、资金看板、风险看板、回款看板、投标看板、经营报告、权限配置          |
| 核心流程 | 跨模块数据汇总 -> 指标计算 -> 权限过滤 -> 可视化展示 -> 报告生成 -> 经营建议 |
| 关键字段 | 项目数、合同额、收入、成本、利润、待回款、垫资额、坏账风险、资质预警、税务预警、中标率      |
| 状态流转 | 正常、关注、预警、高风险、已闭环                                 |
| 业务规则 | 驾驶舱指标必须可追溯到明细；高层数据按角色和数据密级过滤；报告生成保留版本。           |
| 异常处理 | 来源模块数据缺失时显示口径说明；报表计算失败需提示责任模块和缺失字段。              |

5.8.1 功能点详细设计

|           |       |                                 |                                 |                                                |                          |
|-----------|-------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 编号        | 场景    | 功能点                             | 需求描述                            | 系统处理                                           | 验收标准                     |
| M08-DR-01 | 新增/维护 | 展示在建项目、待回款金额、资质到期预警、财税风险、项目中标率。 | 展示在建项目、待回款金额、资质到期预警、财税风险、项目中标率。 | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示； |

|           |       |                                  |                                                                   |                                                |                                       |
|-----------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|           |       |                                  |                                                                   |                                                | 结果可追溯到操作人和时间。                         |
| M08-DR-02 | 查询/筛选 | 资金流水、垫资总额、坏账风险、盈利/亏损项目、高风险甲方可视化。 | 资金流水、垫资总额、坏账风险、盈利/亏损项目、高风险甲方可视化。                                  | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M08-DR-03 | 规则校验  | 月度、季度、年度经营分析报告自动生成。              | 月度、季度、年度经营分析报告自动生成。                                               | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M08-DR-04 | 预警/待办 | 按企业老板、总经理、项目负责人、财务、资料员等角色分级权限。   | 按企业老板、总经理、项目负责人、财务、资料员等角色分级权限。                                    | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M08-DR-05 | 导出/报表 | 涉密项目数据和企业营收核心数据独立加密隔离。           | 涉密项目数据和企业营收核心数据独立加密隔离。                                            | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人和时间。 |
| M08-DR-99 | 模块联动  | 跨模块数据同步                          | 与项目中心、文件中心、预警中心、审计日志联动；核心对象包括：经营指标、项目汇总、资金汇总、风险事件、分析报告、角色权限、数据看板。 | 系统按项目、企业、角色、密级过滤数据，并将风险事件推送至责任人。               | 跨模块字段口径一致；预警可闭环；日志可检索。                |

5.8.2 字段与权限补充

| 字段  | 类型说明                  | 是否必填 | 控制要求               |
|-----|-----------------------|------|--------------------|
| 项目数 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 合同额 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 收入  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 成本  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |

|      |                           |     |                    |
|------|---------------------------|-----|--------------------|
|      | 段类型配置                     |     |                    |
| 利润   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 是   | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 待回款  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 垫资额  | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 坏账风险 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 资质预警 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 税务预警 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 中率   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字<br>段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |

5.9 人员体系与资质升级并购托管（M09）

模块定位：人员证书资产、升级测算与并购迁移。

需求分析：建造师、八大员、技工、特种工、涉密人员证书和社保注册流程混乱，升级/并购缺少资产盘点。本模块需要把线下台账、文件、审批和预警规则产品化，形成可配置、可追溯、可交付的业务闭环。

| 设计项  | 详细说明                                            |
|------|-------------------------------------------------|
| 主要页面 | 人员证书台账、社保注册、继续教育、升级测算、补人清单、并购体检、数据迁移            |
| 核心流程 | 人员建档->证书/社保/继续教育维护->对照资质标准测算->输出缺口->补充/迁移/重建    |
| 关键字段 | 人员类型、证书编号、专业、等级、注册单位、有效期、社保状态、继续教育状态、资质标准、缺口数量  |
| 状态流转 | 有效、即将到期、已过期、待注册、社保异常、继续教育待办、补充中、已满足             |
| 业务规则 | 人员证书到期前提醒；注册单位不一致或社保异常时不得计入升级可用人员；并购迁移必须校验重复人员。 |
| 异常处理 | 外部人员临时借用需标记风险；并购历史数据不完整时形成尽调问题清单。               |

5.9.1 功能点详细设计

| 编号 | 场景 | 功能点 | 需求描述 | 系统处理 | 验收标准 |
|----|----|-----|------|------|------|
|----|----|-----|------|------|------|

|           |       |                                       |                                                                  |                                                |                                           |
|-----------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| M09-DR-01 | 新增/维护 | 建造师、职称人员、技工、特种工、涉密专职保密人员统一建档。         | 建造师、职称人员、技工、特种工、涉密专职保密人员统一建档。                                    | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M09-DR-02 | 查询/筛选 | 证书注册到期、继续教育、证件有效期、社保合规自动预警。           | 证书注册到期、继续教育、证件有效期、社保合规自动预警。                                      | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M09-DR-03 | 规则校验  | 按资质升级标准自动核算人员专业、数量、业绩缺口。              | 按资质升级标准自动核算人员专业、数量、业绩缺口。                                         | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M09-DR-04 | 预警/待办 | 跟踪证书聘用、人员补充、资料补录进度，输出补人清单。            | 跟踪证书聘用、人员补充、资料补录进度，输出补人清单。                                       | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M09-DR-05 | 导出/报表 | 并购前资质、人员、业绩、财税、欠款风险线上体检，并购后数据迁移和体系重建。 | 并购前资质、人员、业绩、财税、欠款风险线上体检，并购后数据迁移和体系重建。                            | 用户提交数据后，系统校验必填项、权限、状态和业务规则；通过后保存并写入日志，异常时返回原因。 | 功能可完成端到端操作；关键字段可查；异常有提示；结果可追溯到操作人 and 时间。 |
| M09-DR-99 | 模块联动  | 跨模块数据同步                               | 与项目中心、文件中心、预警中心、审计日志联动；核心对象包括：人员、证书、社保、继续教育、资质标准、补人任务、并购体检、迁移记录。 | 系统按项目、企业、角色、密级过滤数据，并将风险事件推送至责任人。               | 跨模块字段口径一致；预警可闭环；日志可检索。                    |

5.9.2 字段与权限补充

| 字段   | 类型说明                  | 是否必填 | 控制要求               |
|------|-----------------------|------|--------------------|
| 人员类型 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 证书编号 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是    | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |

|        |                       |     |                    |
|--------|-----------------------|-----|--------------------|
| 专业     | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是   | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 等级     | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是   | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 注册单位   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 是   | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 有效期    | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 社保状态   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 继续教育状态 | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 资质标准   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |
| 缺口数量   | 文本/日期/金额/枚举/附件按字段类型配置 | 按场景 | 新增、编辑、删除均需做权限和日志控制 |

6. 预警与审批规则设计

| 规则编号  | 来源模块  | 触发条件                 | 处理动作                | 关闭条件           |
|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------|
| R-001 | 资质/人员 | 证书或资质有效期进入提醒窗口       | 生成待办并通知责任人；逾期升级给总经理 | 上传延期/续期证明并通过审核 |
| R-002 | 投标    | 项目资质、业绩、人员、地域任一条件不满足 | 标记不可投并展示原因          | 条件或管理确例外       |
| R-003 | 成本    | 支出申请超过预算或分包付款超过进度    | 拦截提交并发起二次审批         | 审批通过或调整预算      |
| R-004 | 税     | 无票支出、票主体、税率、税方式异常    | 生成财税风险并进入复核池        | 补票、修正、说明或审批关闭  |
| R-005 | 资料    | 阶段资料、签证、变更超过截止时间未上传  | 生成资料缺项预警并影响结算证据完整度  | 上传并审核通过        |
| R-006 | 回款    | 欠款逾期达到阈值或催收节点超期      | 权分升，推送清欠和责人         | 回款、达成协议或核销审批通过 |
| R-007 | 涉密    | 涉密文件查看、下载、打印、转发、外发   | 按密级发起审批并记录审计日志      | 审批完成且访问权限到期    |

7. 权限设计

| 权限维度 | 规则                              |
|------|---------------------------------|
| 租户隔离 | 不同企业客户数据物理或逻辑隔离，任何用户默认不可跨租户访问。  |
| 组织层级 | 企业总部、分支机构、项目部按组织树授权，支持上级查看下级汇总。 |
| 项目授权 | 用户只能查看被授权项目；涉密项目需额外授权。          |
| 角色授权 | 按角色配置菜单、按钮、字段、导入、导出、审批、删除等权限。   |
| 数据密级 | 普通、内部、敏感、涉密四级；密级越高，导出和分享限制越强。   |
| 操作审计 | 查看敏感数据、导出、删除、修改权限、审批涉密资料必须记录日志。 |

8. 报表与驾驶舱指标设计

| 指标/报表   | 计算口径                                 | 展示维度            |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| 项目真实净利润 | 收入 - 直接成本 - 税费 - 管理费 - 资金占用成本 - 坏账损失 | 项目、项目负责人、甲方、月份  |
| 待回款总额   | 未回款进度款 + 竣工尾款 + 质保金 + 垫资款 + 逾期利息/违约金 | 甲方、项目、逾期区间、风险等级 |
| 成本偏差率   | (实际成本 - 预算成本) / 预算成本                 | 项目、成本科目、供应商、时间  |
| 中标率     | 中标项目数 / 有效投标项目数                      | 行业、地域、项目类型、时间   |
| 资料完整度   | 已通过资料数量 / 应提交资料数量                    | 项目、阶段、专业、责任人    |
| 资质健康度   | 有效资质、临期资质、过期资质、涉密条件满足情况综合评分          | 企业、资质类型、责任人     |
| 甲方信用评级  | 付款及时率、逾期金额、违约次数、沟通配合度、历史坏账综合评分       | 甲方、项目、合作周期      |

9. 集成与接口需求

| 接口方向   | 数据流向            | 详细需求                           | 优先级 |
|--------|-----------------|--------------------------------|-----|
| 电子签章   | 系统 -> 第三方 -> 系统 | 合同、催告函、律师函发起签署，回传签署状态、签署文件和证书。 | P1  |
| OCR 识别 | 文件 -> OCR -> 系统 | 识别证书、发票、合同、结算书、验收单、签证单关键字段，    | P1  |

|       |              |                                |    |
|-------|--------------|--------------------------------|----|
|       |              | 支持人工复核。                        |    |
| 消息通道  | 系统 -> 用户     | 短信、微信、邮件、站内信多通道通知，支持失败重试和发送日志。 | P0 |
| 招标数据  | 外部平台 -> 系统   | 按地区、行业、资质要求采集公告，去重、解析、匹配并记录来源。 | P1 |
| 发票/财税 | 系统 <-> 第三方   | 发票真伪、主体一致性、税率、计税方式和税负异常校验。     | P2 |
| 人脸考勤  | 设备/第三方 -> 系统 | 同步人员、考勤时间、项目、班组、异常打卡结果。        | P2 |

10. 测试验收清单

- 企业初始化后，可以创建项目、配置角色、导入历史资料和债权数据。
- 任一 P0 模块的新增、编辑、删除、导入、导出、审批、日志均能按权限控制。
- 资质到期、资料逾期、支出超预算、无票支出、债权逾期、涉密导出均可触发预警。
- 项目成本、财税、回款、驾驶舱的金额口径一致，且可以下钻到明细记录。
- 涉密数据在无授权情况下不可查看、下载、导出；授权后操作全程留痕。
- 所有关键报表可以按企业、项目、时间、甲方、负责人筛选并导出。
- 异常场景有明确提示，不允许静默失败；批量任务有进度和失败明细。

11. 待业务确认事项

| 事项     | 需确认内容                                  | 影响               |
|--------|----------------------------------------|------------------|
| 军工涉密边界 | 系统是否需私有化部署、是否允许云端存储涉密文件、密级定义和审批制度      | 影响架构、安全、部署和合规成本  |
| 财税规则   | 税率、计税方式、异地施工、分包差额计税、坏账核销口径             | 影响财税引擎和报表准确性     |
| 托管 SOP | 线下托管团队的服务流程、责任分工、交付报告和服务等级             | 影响任务模型、报告模板和运营看板 |
| 外部数据源  | 招标公告、资质核验、信用黑名单、发票校验等接口来源和授权方式         | 影响数据自动化程度和合法合规   |
| MVP 范围 | 首期是否优先做资质/资料/成本/财税/回款/驾驶舱，招投标和劳务法务是否后置 | 影响研发排期和产品销售节奏    |